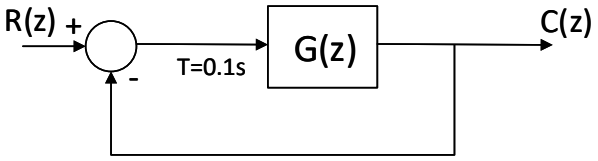
DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 31.05.2017. godine

Zadaci

1. [20] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



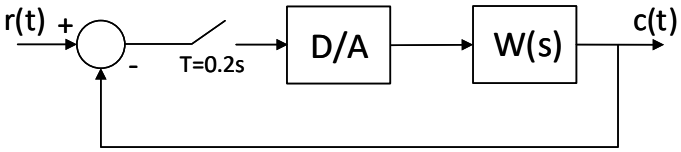
Slika 1.

a) [10] Ispitati stabilnost sistema
b) [10] Odrediti konstante greški i greške u stacionarnom stanju ako su na ulaz dovedeni sljedeći signali:
   a. $\boldsymbol{R(z)} = \frac{\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z-1}}$
   b. $\boldsymbol{R(z)} = \frac{\boldsymbol{Tz}}{\boldsymbol{(z-1)^2}}$

Blok $G(z)$ je opisan sa $\boldsymbol{G(z)} = \frac{\boldsymbol{0.13(z+1)}}{\boldsymbol{(z-1)(z-0.74)}}$.

2. [15] Za diskretni sistem čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi $\boldsymbol{W(z)} = \frac{\boldsymbol{z^2}}{\boldsymbol{z^3+bz}}$, primjenom Rausovog kriterijuma stabilnosti odrediti vrijednosti parametra b za koje će sistem u zatvorenoj jediničnoj negativnoj povratnoj sprezi biti stabilan.

3. [25] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



Slika 2.

a) [15] Konstruisati **GMK** datog sistema ako je objekat upravljanja opisan funkcijom prenosa $\boldsymbol{W(s)} = \frac{\boldsymbol{K(s+2)}}{\boldsymbol{s(s+1)(s+3)}}$
b) [10] Odrediti vrijednost koeficijenta $\boldsymbol{K}$ za koji će se sistem naći na oscilatornoj granici stabilnosti

Teorija

1. [20] Sinteza DeadBeat regulatora

2. [20] Princip separabilnosti kod projektovanja povratne veze po izlazu na osnovu procjene stanja

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.